

מערכת של פונקציות סתומות

הכוונה למקרה פרטי של משפט הפונקציה הסתומה.

דוגמה

הוכיחו שקיימות פונקציות $u(x, y), v(x, y), w(x, y)$ דיפרנציאביליות בסביבת $(1, 1)$ כך ש

$$\begin{cases} u(1, 1) = 1 \\ v(1, 1) = 1 \\ w(1, 1) = 1 \end{cases}, \begin{cases} u^5 + xv^2 - y + w = 2 \\ v^5 + yu^2 - x + w = 2 \\ w^4 + y^5 - x^4 = 1 \end{cases}$$

פתרון

נבנה פונקציה $f: \mathbb{R}^5 \rightarrow \mathbb{R}^3$. נגדיר פונקציות באופן הבא:

$$f_1(x, y, u, v, w) = u^5 + xv^2 - y + w - 2$$

$$f_2(x, y, u, v, w) = v^5 + yu^2 - x + w - 2$$

$$f_3(x, y, u, v, w) = w^4 + y^5 - x^4 - 1$$

נגדיר את f באופן הבא: $f(x, y, u, v, w) = (f_1, f_2, f_3)$ (שאכן מוגדרת מ $\mathbb{R}^5$ ל $\mathbb{R}^3$)
נבדוק את התנאים למשפט הפונקציה הסתומה:

$f(\vec{p}) = 0$ במקרה שלנו נקבל $\vec{p} = (1, 1, 1, 1, 1)$ לפי הנתון! ניתן לראות שעבור הנקודה הנ"ל $f(1, 1, 1, 1, 1) = 0$. ברור כי הפונקציות גזירות ורציפות שם, כלומר $f \in C^1(\mathbb{R}^5)$, כי f_1, f_2, f_3 הם פולינומים ולכן ב C^1 . נגזור:

$$\begin{vmatrix} f'_{1u} & f'_{1v} & f'_{1w} \\ f'_{2u} & f'_{2v} & f'_{2w} \\ f'_{3u} & f'_{3v} & f'_{3w} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 5u^4 & 2xv & 1 \\ 2yu & 5v^4 & 1 \\ 0 & 0 & 4w^3 \end{vmatrix}$$

נציב הנקודה p ונקבל $84 \neq 0$. לפי משפט הפונקציה הסתומה מגדירות את u, v, w כפונקציות סתומות יחידות של x ו y בנקודה $(1, 1)$. ברור שעבור סביבה של נקודה $\vec{p}$ המשוואות והפונקציות u, v, w יחידות.

מישור משיק למשטח

משטח ב $\mathbb{R}^3$ נתון ע"י משוואה $f(x, y, z) = 0$ עבור $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$. תהי $p_0 = (x_0, y_0, z_0) \in \mathbb{R}^3$. נניח כי $f \in C^1$ עבור u בסביבת p_0 .

אז משוואת המישור המשיק למשטח זה בנקודה p_0 :

$$f'_x(p_0)(x - x_0) + f'_y(p_0)(y - y_0) + f'_z(p_0)(z - z_0) = 0$$

הנורמל במקרה זה של המישור הוא $(f'_x(p_0), f'_y(p_0), f'_z(p_0))$.

דוגמה

מצאו את כל הנקודות p_0 במשטח $x^2 + y^2 - z^2 = 1$ כך שהמישור המשיק למשטח זה ב p_0 מקביל למישור $x + y + z = 1$.

פתרון

נבחר נקודה $p = (x_0, y_0, z_0)$ כללית במשטח זה. נגדיר פונקציה f באופן הבא:

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2 - 1$$

נמצא נגזרות חלקיות:

$$f'_x = 2x, f'_y = 2y, f'_z = -2z$$

הפונקציות רציפות ב $C^1(\mathbb{R}^3)$ ולכן הנורמל למשירו בנקודה $(2x, 2y, -2z)$. עכשיו נציב בנקודה p ונקבל $(2x_0, 2y_0, -2z_0)$. כזכור כדי שמישורים יהיו מקבילים דרוש שוקטורי הנורמל יהיו תלויים לינארית.

ברור שהנורמל של המישור השני הוא $(1, 1, 1)$ (מצאנו מהמשוואה $x + y + z = 1$ קל לראות שאלו המקדמים) ולכן צריכים להתקיים המשוואות הבאות:

$$\begin{cases} \frac{2x_0}{1} = a \\ \frac{2y_0}{1} = a \\ \frac{-2z_0}{1} = a \end{cases}$$

נקבל

$$(*) \quad x_0 = \frac{a}{2}, y_0 = \frac{a}{2}, z_0 = -\frac{a}{2}$$

כזכור הנקודה (x_0, y_0, z_0) נמצאת על המשטח $x^2 + y^2 - z^2 = 1$ ולכן מתקיים $x_0^2 + y_0^2 - z_0^2 = 1$.

נשאר להציב את x_0, y_0, z_0 שמצאנו במשוואת המשטח:

$$\frac{a^2}{4} + \frac{a^2}{4} - \frac{a^2}{4} = 1$$

$$\frac{a^2}{4} = 1$$

$$\boxed{a = \pm 2}$$

קל לראות שיהיו שתי נקודות שיקיימו זאת:

$$p_1 = (1, 1, -1)$$

$$p_2 = (-1, -1, 1)$$

(ב)

מצא את משוואת המישור המשיק בנקודות הנ"ל

פתרון

עבור הנקודה p_1

$$2 \cdot 1(x - 1) + 2 \cdot 1(y - 1) - 2(-1)(z + 1) = 0$$

. באופן דומה עבור הנקודה p_2

$$2(-1)(x + 1) + 2(-1)(y + 1) - 2(1)(z - 1) = 0$$

נקודות קיצון עם אילוצים

דוגמה 1

מצאו את נקודת הקיצון של הפונקציה $z = x^2 + y^2$ עם האילוץ $x + y = 1$

פתרון

במקרה הנ"ל קל לחלץ את y , כלומר $x + y = 1 \Leftrightarrow y = 1 - x$. נציב זאת במשוואה של $z(x, y)$ ונקבל

$$z = x^2 + y^2 = x^2 + (1 - x)^2 = x^2 + 1 - 2x + x^2 = 2x^2 - 2x + 1$$

את המשוואה קל לפתור ב- $\mathbb{R}$!!

נשים לב כי המשוואה $z = 2x^2 - 2x + 1$ היא משוואה עם נעלם אחד ולכן נגזור ונשווה לאפס:

$$z'_x = 4x - 2 \Rightarrow 4x - 2 = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{2}$$

נבדוק האם היא מיני/מקסי: $z''_x = 4 > 0$ ולכן מינימום!

(באופן דומה ניתן לקבוע בשאלה זו ע"פ פרבולה!)
 לסיכום, הנקודה המבוקשת היא $x = \frac{1}{2}$ $\wedge$ $x + y = 1 \Leftarrow y = \frac{1}{2}$, אבל $z\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}$ ולכן הקורדינטה הרצויה היא

$$\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

נשים לב

בדוגמה האחרונה היה קל לחלץ את x , אבל ייתכן כי האילוצים למשל מוגדרים ע"י פונקציות סתומות ולכן נצטרך למצוא שיטה כללית טובה יותר!

שיטת כופלי לגרנז'

מחפשים נקודת קיצון לפונקציה f באילוצים הנ"ל:

$$f_1 = 0, \dots, f_k = 0$$

לשם כך מגדירים פונקציות לגרנז' באופן הבא:

$$L = f + \sum_{i=1}^k \lambda_i f_i$$

כאשר λ_i נקראים כופלי לגרנז'.
 מוודאים נקודות קריטיות ע"י השוואת הנגזרת החלקית של L ל-0. נקבל:

$$L'_{x_1} = 0$$

$\vdots$

$$L'_{x_k} = 0$$

נקבל מכאן נקודות קריטיות. נניח ש p_0 נקודה קריטית. נסתכל על התבנית הריבועית $d_{p_0}^2(L)$

- אם $d_{p_0}^2(L) > 0 \Leftarrow$ אז f יש מינימום ב p_0 באילוצים הנ"ל.
- אם $d_{p_0}^2(L) < 0 \Leftarrow$ מקס'
- אם $d_{p_0}^2(L)$ הופכת סימן בסביבה של p_0 אז הנקודה היא אוקף.

דוגמה 2

מצאו נקודות קיצון של $f(x, y) = 6 - 4x - 3y$ עם האילוץ $x^2 + y^2 = 1$

פתרון

קל לראות ש f_1 היא $x^2 + y^2 - 1$. נרשום:

$$L(x, y) = f(x, y) + \lambda_1 f_1(x, y)$$

$\Downarrow$

$$L(x, y) = 6 - 4x - 3y + \lambda_1 (x^2 + y^2 - 1)$$

נמצא נגזרות חלקיות:

$$L'_x = -4 + 2\lambda_1 x = 0$$

$$L'_y = -3 + 2\lambda_1 y = 0$$

$\Downarrow$

$$x = \frac{4}{2\lambda_1}, y = \frac{3}{2\lambda_1}$$

נציב באילוץ:

$$x^2 + y^2 = 1$$

$\Downarrow$

$$\left(\frac{y}{2\lambda_1}\right)^2 + \left(\frac{3}{2\lambda_1}\right)^2 = 1$$

$\Downarrow$

$$\lambda^2 = \frac{25}{4}$$

$$\lambda_1 = \pm \frac{5}{2}$$

נבדוק עבור כל λ_{1A} , $1 \leq A \leq 2$ בנפרד:!

עבור $\lambda_1 = \frac{5}{2}$ נקבל $x = \frac{4}{5}, y = \frac{3}{5}$. זו הנקודה החשודה כקיצון במקרה זה היא
 $p_1 = \left(\frac{4}{5}, \frac{3}{5}\right)$
 נבדוק בנקודה p_1 מהו הדיפרנציאל מסדר שני: (הדיפרנציאל של "2")

$$L''_{xx} = 2\lambda_{11} = 5$$

$$L''_{yy} = 5$$

$$L''_{yx} = L''_{xy} = 0$$

$$d_{p_1}^2 L(h_1, h_2) = L''_{xy}(p_1) h_1^2 + 2L''_{xy}(p_1) h_1 h_2 + L''_{yy}(p_1) h_2^2 = 5h_1^2 + 5h_2^2 > 0$$

נשים לב: מהאילוץ $f_1(x, y) = x^2 + y^2 - 1 = 0 \Leftarrow f_1(x, y) = 0$ קל לראות שהדיפרנציאל מסדר ראשון שלו בנקודה p_1 הוא אפס:

$$d_{p_1}^1 f_1(h_1, h_2) = f'_{1x}(p_1) h_1 + f'_{1y}(p_1) h_2 = 0$$

ניתן לבטא את h_1 כביטוי של

$$2 \cdot \frac{4}{5} \cdot h_1 + 2 \cdot \frac{3}{5} \cdot h_2 = 0$$

$$4h_1 + 3h_2 = 0$$

$$h_1 = -\frac{3h_2}{4}$$

אפשר להציב זאת ב $5h_1^2 + 5\left(-\frac{3h_2}{4}\right)^2$ ואז לקבוע שהביטוי גדול מאפס!
 מצאנו שהנקודה p_1 היא מינימום. באופן דומה נמצא את נקודה p_2 .

תזכורת

מצאנו לפונקציה בלי אילוצים קריטריון מקוצר לקביעת מינ' מקס'. במקרה שלנו נשתמש בפונקצית לגרנז', כלומר הכללים יהיו הבאים:

$$\Delta = \begin{vmatrix} A & B \\ B & C \end{vmatrix}, \begin{matrix} A = L''_{xx}(p_0) \\ B = L''_{yx}(p_0) \\ C = L''_{yy}(p_0) \end{matrix} \quad \text{נסמן}$$

• אם $\Delta > 0$ וגם $A > 0$ אז הנקודה מינימום

- אם $\Delta > 0$ וגם $A > 0$ אז הנקודה מקסימום
- אם $\Delta = 0$ - לא ידוע, נבדוק מפורשות את הנקודה
- אם $\Delta < 0$ ו $A \neq 0$ אז הנקודה היא אוכף